

[별표 6] 항공지도 제작 자동화

1.1 일반 사항

1.1.1 항공지도 제작의 자동화 절차 도입 및 종이 기반 지도에서 전자 및 디지털 지도로의 전환이 권장된다.

1.1.2 자동화된 지도 제작 체계를 개발하는 주된 목적은 자동화를 통해 지도 제작 체계 전반의 속도, 품질, 효율성, 정확성 및 비용 효율성을 향상시키는 것이며, 자동화 환경의 기본 원칙은 다음과 같다.

1. 이용자의 업무 부담 감소
2. 지도 제작 업무의 효율적 분담 가능
3. 중복 작업 방지
4. 지도 설계 과정에서의 오류 감소
5. 항공지도 국제 기준 요구사항 준수

1.1.3 자동화는 해당 기관의 구체적 상황에 맞게 조정되어야 하며, 이를 통해 유연하고 효율적인 체계가 구축될 수 있어야 한다.

1.1.4 자동화 절차를 도입할 때에는 상황적 요인과 인적 요인을 고려해야 하며, 모든 단계에서 이용자 요구가 반영될 수 있어야 한다.

1.1.5 자동화 환경을 구축하기 위해서는 제공되는 항공정보과 적정 품질(정확성, 상세도, 무결성 등)을 갖추고 적시에 제공될 수 있도록 보장하는 품질경영시스템 절차를 반드시 고려해야 한다.

1.2 이용자 요구사항

1.2.1 자동화된 지도 제작 체계는 다음 각 호의 이용자 요구사항을 충족할 수 있어야 한다.

1. 고품질의 지도 제작 서비스를 제공할 것
2. 정확하고 일관된 정보를 제공할 것
3. 변경사항을 통보하고, 구버전 지도 폐기 및 최신판 대체를 보장할 것
4. 지도 산출물의 신속한 배포를 보장할 것

1.3 자동화 수준

1.3.1 자료 수집부터 지도 제작 및 배포에 이르는 전체 과정은 서로 다른 자동화 수준을 특징으로 하는 다양한 시스템에 의해 지원된다.

1.3.2 이러한 환경은 인적 개입이 여전히 핵심적 역할을 수행하는 수기 기반 항공정보 업무(AIS) 제작 체계에서 인적 개입 의존도가 낮아진 반자동화 AIS 제작 체계로, 그리고 인적 개입이 최소화된 완전 자동화 항공정보통합관리(AIM) 제작 체계에 이르기까지 다양한 범위로 구성될 수 있다.

1.3.3 모든 AIS/AIM 제작 체계는 종이 기반 지도와 전자·디지털 지도를 모두 생산할 수 있다.

1.3.4 다음 각 호의 네 가지 주요 자동화 수준이 정의되어 있으며, 레벨3이 가장 고도화된 수준이다. 각 단계는 이전 단계보다 자동화가 한 단계 진전되며 인적 개입의 필요성이 점차 감소하는 방향으로 발전하는 구조이다.

1. 레벨 0 : 수기 기반
2. 레벨 1 : 데이터 중심
3. 레벨 2 : 자동화된 업무 흐름
4. 레벨 3 : 완전 AIM 통합

1.3.5 각 자동화 수준의 구분은 자료 출처의 특성, 지도 생성 및 유지관리 방식, 지도 내용 검증 매커니즘, 그리고 항공정보를 이용자에게 전파하는 다양한 방법론을 고려하여 이루어졌다.

1.3.6 자동화가 충분히 지원되지 않는 경우 유지관리 과정은 매우 중요해지며, 구역 구조의 변경 및 장애물 환경 변화, 오류 또는 이상 발견 등 여러 이유로 인해 지속적으로 수정이 필요하게 된다.

1.3.7 항공지도의 검증은 지도를 구성하는 모든 요소를 확인하는 과정이며, 지도 설계에 대한 적절한 교육과 전문지식을 갖춘 인력이 화면 기반으로 검토를 수행하는 방식 또는 자동화 방식으로 이루어질 수 있다.

1.3.8 항공정보 전파 및 관련 산출물 배포는 자료가 한 위치에서 다른 위치로 이동하는 기능적 연결이며, 자동화될 수도 있고 수기 기반일 수도 있다. 항공정보는 종이 또는 전자적 방식으로 전송될 수 있다

1.4 자동화 레벨 0

1.4.1 레벨 0에서는 분산된 출처로부터 오는 정보를 국가 AIS 또는 항공지도 업무기관이 수작업으로 조합하고 관리한다.

1.4.2 다양한 행위자가 이질적인 정보를 처리하는 데 중요한 역할을 하며, 다양한 기관이 서로 다른 방식으로 다양한 유형의 자료 발원에 관여한다.

1.4.3 레벨 0은 높은 수준의 인적 개입을 포함하며, 적절히 훈련된 인원의 전문성만이 분산된 정보 출처를 정확하게 통합하는 것을 보장한다.

1.4.4 자동화가 적용되지 않으며, 모든 방법론은 순수하게 수작업 처리, 인원 역량, 우수한 업무 조직, 적절한 업무량, 명확한 업무 역할 등에 의존한다.

1.4.5 지도 내용의 유효성 확인 과정은 육안 검토 방식이며, 누락 정보 및 중복, 오류를 탐지하는데 비효율적이거나 불일치가 발생할 가능성이 있다. 또한 이 과정은 시간이 많이 소요되며 잠재적 오류가 쉽게 발생할 수 있다.

1.4.6 최종 산출물은 전통적인 종이 기반 제품이거나, 배포 전에 마무리 과정을 거쳐야 하는 전자·디지털 제품이 될 수 있다.

1.4.7 전자·디지털 제품은 몇 가지 이점을 제공하며, 사용되는 응용프로그램에 내장된 기능에 의존하여 지도의 생성, 유지관리 및 유효성 확인이 용이해진다.

1.4.8 대부분의 항공지도는 28일 수정 주기를 가진다. 일부 지도는 더 적은 빈도의 수정을 필요로 하므로 특정 시점에 인쇄되어야 하며, 사용자 요청/주문에 따라 필요시 제공될 수 있다. 이후 배포 부서는 신규 항공지도 제품을 항공자료 제공자, 항공사, 비행정보실, 기타 국가 등에 공급하는 역할을 담당한다. 수량 요구량 결정, 주문 개시, 고객 우편 발송 목록을 유지하며 적시 배포한다.

1.4.9 레벨 0에서는 각 절차가 수작업 중심이며 상당한 규모의 숙련된 인력이 필요하다. 복잡한 워크플로가 존재하며 전체 과정은 일반적으로 오류 발생 가능성이 높고 비효율적이며 비용이 많이 든다.

1.4.10 품질관리시스템의 도입은 항공지도 생성·유지관리·배포 과정의 효율성을 크게 높이고 오류 비율을 낮추며, 전체 운영 비용을 감소시킬 수 있다

1.5 자동화 레벨 1

1.5.1 레벨 1에서는 데이터 중심 아키텍처가 시스템 설계로 도입되며, 데이터베이스가 핵심적인 역할을 수행한다.

1.5.2 레벨 1의 이점은 다음 각 호와 같다.

1. 동적 테이블 기반 논리를 사용할 수 있어 프로그램과 절차가 보다 단순하고 유연해진다.
2. 분산 애플리케이션의 병렬 프로세스 간 통신 기반으로 공유 데이터베이스를 사용할 수 있어 설계가 단순해진다.
3. 제공되는 트랜잭션 처리와 인덱싱 기능을 활용할 수 있어, 높은 수준의 신뢰성, 성능 및 용량을 확보할 수 있다.

1.5.3 핵심은 필요한 모든 데이터세트를 포함하는 기준 데이터베이스이며, 원하는 산출물을 생성하는 데 필수적이다. 중앙 저장소는 다양한 유형으로 구성되며, 시스템과 모든 지도 제품이 최신 정보에 실시간으로 접근할 수 있어야 한다. 이러한 데이터는 국가 AIS의 관리하에 다양한 출처로부터 제공되며, 중앙 저장소에 적절히 입력될 수 있도록 유효성 확인을 거친다.

1.5.4 중앙 데이터베이스와의 지속적인 연결은 항공지도를 그 정보 상태에 대해 지속적으로 최신 상태로 유지되도록 한다. 데이터베이스 수준에서 발생한 변경은 해당 정보를 포함하는 모든 지도에서 자동으로 탐지된다.

1.5.5 자동화된 시스템에서는 개별 데이터 변경이 몇 개의 항공지도에 영향을 미치는지를 쉽게 식별할 수 있다.

1.5.6 레벨 1은 일반적으로 처리 오류의 잠재성을 최소화하며, 훨씬 빠른 상태 업데이트를 가능하게 하고, 데이터에 대한 자동화된 접근을 가능하게 한다.

1.5.7 항공지도가 전자·디지털 방식으로 생성·유지되더라도, 배포되는 최종 산출물은 전자·디지털 제품이거나 종이 인쇄물일 수 있다.

1.6 자동화 레벨 2

1.6.1 레벨 2에서는 항공자료 연계 체계의 상위 단계에서 교환 지점을 자동화한다. 하위 단계 자료 운영으로 이동하면 여전히 인적 개입이 존재한다.

1.6.2 데이터의 자동화된 전파는 ISO(ISO 9001, ISO TC211) 표준 준수를 요구한다. 데이터는 전자 매체에 저장되며, 가능한 전체 과정에서 사용할 수 있는 표준 형식이 선호된다.

1.6.3 전파 과정에서 데이터는 우연·고의적인 어떤 변경도 발생해서는 안 되며, 이를

보호하기 위해 일반적으로 순환 중복 검사(CRC) 알고리즘이 사용된다.

1.6.4 데이터는 무결성을 확보하기 위해 암호화되며, 책임 기관(비행장 당국, 항행기관(ANSP), 민간항공당국(CAA) 등) 또는 위임된 기관에 의해 지속적으로 검증된다.

1.6.5 AIS는 전자 데이터를 수신하여 그 완전성 및 무결성을 확인하고, 전자 매체를 사용하여 발행을 위한 처리 과정을 수행한다.

1.6.6 전자 간행물은 이후 상업용 제공자에게 전파되며, 이들을 통해 최종 사용자(항공사, 승무원, 비행정보실 등)에게 전달되거나, 또는 직접 사용자에게 제공될 수 있다.

1.7 자동화 레벨 3

1.7.1 레벨 3에서는 완전한 자동화가 보장되며, AIM 시스템이 전면적으로 구축된다.

1.7.2 데이터를 손상시키는 가장 빠른 방법 중 하나는 복수의 권위 출처를 허용하는 것이기 때문에, 공인된 출처로부터 정보를 수집하여 단일 권위 출처에 통합하면 다중 경로 자료 출처를 최소화할 수 있으며, 정보의 검증을 용이하게 하고, 잠재적 변경 사항을 즉시 식별·통지·대응할 수 있다. 권한이 부여된 사용자만이 이 권위 출처에 접근해 정보를 사용하고, 해당 정보가 목적에 충분한지 피드백을 제공할 수 있다.

1.7.3 완전 AIM 환경에서는 AIM 정보에 운영상 접근하는 AIM 행위자와 AIM 사용자, 즉 전체 ATM 공동체가 존재하게 된다. 동일한 목적을 가진 모든 사용자는 서비스와 애플리케이션을 통해 실시간으로 동일한 정보에 접근하게 된다.

1.7.4 미래 AIM 시스템은 서비스 지향 아키텍처(SOA)에 기반하게 되며, 서비스는 정해진 인터페이스를 사용해 하나 이상의 기능에 접근할 수 있도록 하며, 서비스 설명서에 명시된 특정 기준과 정책을 준수하여 이루어진다.

1.7.5 서비스 이용자는 전용 애플리케이션을 사용하여 이용 가능한 SOA 기반 서비스를 확인하고, 적절한 기준과 관행에 부합하는 방식으로 제약을 고려하여 정보에 접근할 수 있다.

1.7.6 정보는 다양한 메시징 메커니즘을 통해 접근할 수 있으며, 시간적·공간적 필터 기준에 따라 검색 가능하고, 공통 인터페이스를 사용함으로써 매끄럽게 연동된다.

1.8 자동화된 항공지도 제작 시스템

1.8.1 AIS에서 AIM으로의 전환은 시스템과 애플리케이션의 지속적인 개발을 수반하는

점진적 과정이다.

1.8.2 시스템은 중앙 저장소, 지도 템플릿, 구성도구, 백업 관리로 구성된다.

1. (중앙 저장소) 자동화된 항공지도 제작 시스템은 원하는 산출물을 생성하는 데 필요한 모든 정보를 제공하도록 적절히 설계된 중앙 저장소에 기반한다. 중앙 저장소는 다음 각호의 사항을 목표로 한다.

- 동적 테이블 기반 데이터베이스로 표준 모델에 기초하여 형상과 속성이 상호 연계된 구조로 구성된 것
- 지오데이터베이스로 지리 정보를 저장·조회·조작하도록 설계된 공간 데이터베이스로 점·선·폴리곤 자료형으로 관리
- 카탈로그·파일 기반 시스템으로 구성되어, 항공지도 산출물의 완전성을 위해 기준 지도를 제공

2. (지도 템플릿) 자동화된 환경에서는 각 항공지도 유형별로 특정한 지도 템플릿에 기반하여 항공지도가 생성된다. 항공지도 템플릿은 생성 과정을 지원하는 기준 모델로서, ‘시스템이 지도 생성을 위해 사용하는 표준화된 파일’ 등이 있다.

3. (구성 도구) 시스템 구성 가능성은 자동화된 시스템이 갖추어야 할 또 하나의 중요한 특성이다. 시스템은 반드시 사용자 맞춤형일 필요는 없고 구성 가능하면 충분하며, 이는 특정 사용자 그룹에게 정보를 어떻게 제시할지, 어떤 정보에 접근할 수 있을지를 선택할 수 있음을 의미한다.

4. (백업 관리) 완전하고 고가용성을 갖추기 위해 신뢰할 수 있는 데이터의 백업·복원·복구 절차를 필요로 한다. 데이터 손실은 인적 오류, 운영체제 장애, 애플리케이션 문제 등 다양한 원인으로 발생할 수 있으며 백업은 조직 또는 기관에 매우 중요한 역할을 하기 때문에, 데이터 보존을 위한 적절한 조치는 필수적으로 요구된다.